

Alexandre BELLEMIN-MAGNINOT . Jarvis Consulting

Double diplômé d'une Maîtrise en Technologie de l'Information à l'ÉTS Montréal, et d'un diplôme d'ingénieur spécialité informatique avec l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon, France), je possède un profil hybride combinant ingénierie de données, analytique décisionnelle et coordination de projet. Au cours de mon parcours, j'ai pu implémenté des pipelines ETL en architecture médaillon avec Azure Data Factory et des procédures SQL, extrait des données via API d'ERP, traité des données avec Databricks et livré des tableaux de bord Power BI pour l'analyse. J'ai renforcé mes compétences de communication, d'optimisation des processus et de collaboration interfonctionnelle, en livrant des outils d'automatisation qui ont amélioré la fiabilité des données et réduit le temps d'exécution de certains processus d'une semaine à quelques minutes. Mon objectif est de résoudre des problèmes liés aux données, améliorer des processus et créer des solutions data impactantes pour monter en compétence.

Skills

Proficient: Python (Pandas/NumPy), Power BI, PySpark, Databricks, Microsoft Azure, SGBD/SQL, Excel/VBA, Java, Linux/Bash, Docker, Agile/Scrum, Git, MS Power Automate

Competent: Django/Flask, R, C/C++, PHP / Laravel, MS Project

Familiar: MongoDB, Tableau, Javascript, Unity, Matlab

Jarvis Projects

Project source code: https://github.com/jarviscanada/jarvis_data_eng_AlexandreBellemin-Magninot

Pipelines ETL & DLT Databricks en médaillon [GitHub]: Conception et développement de pipelines ETL de bout en bout sous Databricks selon une architecture médaillon pour le traitement de plusieurs millions de transactions incluant des indicateurs de fraude. Mise en oeuvre de notebooks modulaires et de différentes stratégies d'ingestion afin de produire des datasets analytiques prêts à la consommation. Implémentation d'une pipeline Delta Live Tables (DLT) intégrant contrôle qualité, fiabilité des transformations et alimentation de dashboards analytiques sur données boursières.

Migration d'une analyse client vers PySpark [GitHub]: Migration d'un workflow d'analyse retail initialement développé en Pandas vers PySpark sous Databricks (Spark 3.5.2), avec refonte des transformations via la DataFrame API afin d'assurer performance et scalabilité en environnement distribué. Implémentation de la segmentation client (RFM) et du calcul de KPI sans UDF Python pour optimiser l'exécution. Déploiement et validation sur cluster Spark multi-noeuds (Google Dataproc).

Analyse Client & Performance : PoC Data Analyse. [GitHub]: Conception et réalisation d'un processus analytique complet pour un site e-commerce (simulé) afin de mieux comprendre le comportement client et les sources de revenus. Déploiement d'un environnement reproductible avec Docker, PostgreSQL et Jupyter. Réalisation de nettoyages et transformations de données, analyses exploratoires, suivi de KPIs (revenus mensuels, nombres de nouveaux et anciens clients par mois...) et segmentation RFM à l'aide de Python et des librairies Pandas, NumPy et Matplotlib. Identification de segments clés, risques et opportunités marketing. Ce projet m'a permis de consolider mes compétences en data engineering (ETL, pipelines, bases de données) et en data analytics (insights business, reporting, recommandations).

Java Grep Application [GitHub]: Développé une application Java en ligne de commande reproduisant les fonctionnalités principales de la commande Linux **grep**, avec parcours récursif de fichiers et filtrage de contenu via des expressions régulières. Deux implémentations ont été réalisées : une basée sur l'API de système de fichiers Java et une approche plus fonctionnelle utilisant l'API de Streams et les expressions lambda. Le projet utilise les fonctionnalités fondamentales de Java, Maven et SLF4J pour le logging, Git pour le contrôle des versions et déployé dans un conteneur Docker afin de garantir la portabilité et la reproductibilité. Ce projet m'a permis de consolider mes compétences de Java I/O, programmation fonctionnelle et de docker pour le packaging d'application.

Linux Cluster Monitor. [GitHub]: Développé une solution légère de contrôle dans Linux qui collecte les spécifications matérielles et les métriques systèmes en temps réel sur plusieurs serveurs dans une architecture distribuée. Réalisé avec Bash pour la collecte des données, PostgreSQL conteneurisé avec Docker comme SGBD, et cron pour l'ingestion automatisée. Le projet démontre comment concevoir un pipeline de données pour la planification des capacités matérielles et le suivi des systèmes. Amélioration des compétences en bash, linux, git et docker.

Highlighted Projects

Projet d'optimisation AGILE (INSA Lyon): Développé un système d'optimisation de chemins pour un service de livraison simulé en utilisant l'algorithme de Dijkstra afin de calculer les chemins les plus courts et efficaces entre les entrepôts et les points de livraison. Réalisé en Java dans un cadre Agile/Scrum (sprints, backlog, collaboration via Git). Renforcement des compétences en résolution algorithmique, coordination d'équipe et exécution de projet Agile.

Compilateur C (INSA Lyon): Construit un compilateur simplifié pour le langage C en C++ et assembleur, afin de comprendre les étapes de compilation (lexing, parsing, génération de code). Application de la programmation bas-niveau, théorie des langages et conception modulaire. Utilisation de GitHub pour le contrôle de version et la collaboration.

Sonnette connectée (ÉTS Montréal): Développé une application web Flask déployée sur Azure Web App pour une sonnette connectée. Implémentation de notifications en temps réel sur un smartphone et capture automatique d'images stockées dans Azure Blob Storage. Exploration de la communication IoT, du déploiement cloud et du développement backend.

Professional Experiences

Développeur logiciel (ingénierie des données), Jarvis (2025-présent): - Développé des compétences en ingénierie des données en travaillant sur des projets de bout en bout impliquant SQL, PySpark (Databricks), Python (Pandas/NumPy), Java (Stream API), Bash, Docker et Git, en collaboration dans un cadre Agile. - Renforcement des fondamentaux de l'ingénierie des données, déploiement d'applications conteneurisées et travail en sprints.

Ingénieur de données / Coordinateur de projet, Bombardier (09/2024 - 05/2025): - Mise en place d'une pipeline ETL simplifiée pour une équipe interfonctionnelle, permettant de récupérer des données sensibles distribuées de plusieurs milliers d'employés de l'entreprise et de les rendre utilisables pour une dizaine de projets différents. - Conception et développement d'outils automatisés avec Microsoft 365 (Excel/VBA, Power Automate, Planner, Sharepoint) pour augmenter la fiabilité des données utilisées et optimiser les processus internes, permettant pour certains de réduire leur délai d'exécution d'une semaine à 5 minutes. - Création, maintien et présentation à la gouvernance de tableaux de bord avec Power BI. Source depuis un Excel sur Sharepoint, et utilisation de requêtes DAX pour créer des mesures. - Soutien à la formation de centaines de nouveaux ingénieurs, notamment par la planification, le suivi des sessions, l'assistance logistique et la mise à disposition de ressources pédagogiques. - Contribution à la gestion des connaissances à l'échelle de plusieurs milliers d'employés en structurant les flux d'information et facilitant la gouvernance. - Participation au développement de podcasts internes, destinés à archiver et diffuser des savoirs tacites. - Communication majoritairement en anglais.

Consultant Data, Théo (05/2023 - 08/2023): - Renforcement des compétences en ETL/ELT, modélisation de données, intégration cloud et analytiques. - Mise en place de pipelines ETL en architecture médaillon à l'aide de procédures stockées SQL, de l'ingestion à la visualisation sur Power BI. Automatisation de ces pipelines via Azure Data Factory. - Conception et développement d'un module ERP avec Laravel (PHP) pour la gestion d'offres de l'entreprise et mise en place d'une extraction de ces données automatisée vers un entrepôt de données via des appels API. - Mise en place d'une architecture en médaillon pour des données RSE de l'entreprise avec SQL. - Mise en place d'un dashboard RSE sous Power BI pour le suivi des indicateurs d'empreinte environnementale. - Analyse et traitement de données dans le cadre d'un projet mené avec l'Olympique Lyonnais, en utilisant Databricks.

Développeur web, Ancey Informatique (07/2022 - 08/2022): - Développé des tests automatisés en PHPUnit pour une plateforme Laravel de gestion de ressources utilisée par plusieurs clients. - Travaux sur la modélisation de bases de données, optimisation de requêtes et maintenance d'outils open-source. Acquisition d'expérience en développement backend et méthodologies de tests.

Education

École de Technologie Supérieure (ÉTS Montréal) (2023-2025), Maîtrise en Génie, Technologies de l'Information - Cours suivis : Intelligence d'affaires (BI), Infonuagique, Réalité virtuelle (VR), Gestion des connaissances et de l'innovation, Gestion de portefeuille de projets, Analyse de faisabilité, Agile, Gestion de l'IA. - GPA : 3,7/4,0

Institut National des Sciences Appliquées (INSA Lyon, FRANCE) (2019-2025), Maîtrise en Ingénierie, Informatique - Cours suivis : Développement et conception logicielle, SGBD, Modélisation OLAP, Réseaux, Machine Learning, Agile, Data mining, Statistiques, Probabilités. - Responsable animation au sein de l'Association Étudiante du Département Informatique. - Consultant pour l'entreprise junior ETIC INSA Technologies : analyse des besoins client et mise en oeuvre de solutions. - GPA : 3,7/4,0

Miscellaneous

- Batteur dans plusieurs groupes, styles allant de la pop au métal.
- Passionné de sports de montagne : randonnée, ski et escalade.
- Cuisinier amateur, particulièrement intéressé par la création de sauces.
- Intérêt pour la physique des phénomènes spatiaux et concepts astrophysiques.